

Liscitz 連続性の超局所的特徴づけ

2024 年 11 月 22 日 *

概要

[J1] の紹介

1 序論

■設定 $f: M \rightarrow N$ を C^∞ 多様体間の連続写像とする. この f に対して

Whitney cone $C_f := C(\Gamma_f, \Gamma_f) \subset T(M \times N)$

conormal $\Lambda_f := SS(\mathbf{K}_{\Gamma_f}) \subset T^*(M \times N)$

とおく.

■Whitney cone と conormal の性質

$$\begin{cases} C_f: & \text{closed symmetric cone,} \\ \Lambda_f: & \text{coisotropic closed symmetric cone.} \end{cases}$$

また, f が C^1 級なら

$$\begin{cases} C_f = T\Gamma_f, \\ \Lambda_f = (T\Gamma_f)^\perp = T_{\Gamma_f}^*(M \times N). \end{cases}$$

■主定理

定理 1. 次は同値.

- (1) f は Lipschitz.
- (2) $C_f \cap (0_M \times TN) \subset 0_{MN}$.
- (3) $\Lambda_f \cap (T^*M \times 0_N) \subset 0_{MN}^*$.

■論文の構成

2 節 SS の復習

3 節 部分集合の SS の性質, cone, strict cone の性質

4 節 C_f の定義と性質. Liscitz, strict differentiability の定義, chain rule.

* 2024/10/10 かきはじめ

- 5 節 Λ_f の定義と性質. 核の畳み込みを用いて SS の性質を f に拡張.
 6 節 実数値関数のときを調べる. Vichery subdifferential との関係.
 7 節 主定理の証明
 8 節 部分多様体に拡張. locally Lipschitz, strict differentiable の判定.

2 背景知識

2.1 記号と規約

多様体はパラコンパクト C^∞ とする.

集合

$p_i: X_1 \times X_2 \rightarrow X_i$ とか $p_{ij}: X_{ijk} = X_i \times X_j \times X_k \rightarrow X_{ij}$ で射影を表す.

$R_i \subset X_1 \times X_2$ に対して

$$R_1 \circ R_2 := p_{13} (p_{12}^{-1}(R_1) \cap p_{23}^{-1}(R_2))$$

とおく. a が X_2 上の対合 (involution) であるとき^{*1}, $p_{12^a} := (\text{id}_{X_1} \times a) \circ p_{12}$ などと定める.

位相空間

ベクトル空間

ベクトル束

多様体

$f: M \rightarrow N$ を多様体の射とする. $\Lambda_f := T_{\Gamma_f}^*(M \times N)$ とおく.

$$\Lambda \cong M \times_N T^*N$$

が成り立つ.

$A \subset T^*M$, $B \subset T^*N$ に対し,

$$(2.1) \quad f_\pi f_d^{-1}(A) = A \circ^a \Lambda_f, \quad f_d f_\pi^{-1}(B) = \Lambda_f \circ^a B$$

が成り立つ.

f が平滑 (smooth) すなわち沈めこみとなることと

$$(2.2) \quad \Lambda_f \cap (0_M^* \times T^*N) \subset 0_{M \times N}^*$$

となることは同値である. より一般に, 閉錐 $B \subset T^*N$ に対して

$$(2.3) \quad \Lambda_f \cap (0_M^* \times B) \subset 0_{M \times N}^*$$

となるとき, f は B に対して非特性的 (noncharacteristic) であるという.

^{*1}写像 $a: X \rightarrow X$ が $a \circ a = \text{id}_X$ をみたすとき, a は X 上の対合であるという.

2.2 層

2.3 核

2.4 超局所台

参考文献

- [J1] Benoit, Jubin, *A Microlocal Characterization of Lipschitz Continuity*, <https://doi.org/10.4171/PRIMS/54-4-2>.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [Vic1] Nicolas Vichery, *Homological Differential Calculus*, <https://doi.org/10.48550/arXiv.1310.4845>.